分享阅读应用于孤独症儿童阅读能力干预研究的元分析*

安　静**　宫慧娜***
(华中师范大学教育学院,武汉,430079)

摘要　分享阅读作为一种以互动为核心的阅读干预模式,其对孤独症群体的干预效果及作用机制尚缺乏系统整合的证据。本研究采用元分析方法,系统评价分享阅读对孤独症儿童阅读能力的影响,并重点探讨被试特征与干预设计特征的调节效应。结果发现,分享阅读对孤独症儿童阅读能力具有中等偏上程度的积极干预效果;干预效果受参与者特征(年龄、语言能力、注意力水平等)与实验处理(设计策略、干预强度、阅读材料数量等)的显著调节。该结果有助于深化孤独症儿童阅读习得机制的理论研究及循证实践。

关键词　孤独症　分享阅读　阅读能力　元分析
分类号　B849

1　引言

分享阅读(Shared Book Reading,SBR)是一种成人主导的互动式阅读模式,通过对话、提问、情绪表达和共同关注等策略,将阅读转化为动态的社会化学习场景[1]。对于孤独症儿童而言,由于社交沟通障碍、共同注意力缺乏及语用理解困难等核心症状的影响,他们往往难以主动参与阅读互动,也无法有效通过阅读习得社会性语言技能[2]。研究表明,60%的孤独症儿童在拼写、单词阅读等方面的成绩显著低于预期,普遍存在阅读困难与理解缺陷[3]。传统的阅读干预多采用单向的技能训练模式,虽能在一定程度上提升孤独症儿童的基础解码能力,但难以触及并改善孤独症儿童在文本理解、主旨概括以及情感解读等高阶阅读层面的需求[4]。分享阅读通过成人的引导性提问、即时反馈与扩展示范,为孤独症儿童提供了在真实互动中练习共同注意、理解他人意图、回应社会性线索的机会,这种互动式阅读环境能有效深化儿童对文本的参与度与理解层次,尤其是在涉及叙事逻辑、人物动机与语用意义加工时[5]。因此,与传统单向的阅读干预模式相比,分享阅读能突破"文本中心"的局限,构建"双向对话循环",从而促进儿童的语言输出与情感共鸣。

目前,面向孤独症儿童的分享阅读策略可大致分为互动式策略和障碍导向的策略两类。互动式分享阅读策略源自对话式阅读框架,即CROWD提问类型与PEER互动循环的组合。其中,CROWD涵盖Completion prompts(完成型)、Recall prompts(回忆型)、Open-ended prompts(开放型)、Wh-prompts(Wh-型)、Distancing prompts(联结生活型)五类引导性问题,旨在激发儿童的言语参与,PEER通过Prompt(提示)、Evaluate(评价)、Expand(扩展)、Repeat(重复)构成闭环式的互动循环,为儿童提供即时反馈与语言示范[6]。针对孤独症儿童的信息加工特点,后续研究者在对话式阅读策略的基础上引入多模态支持与具身体验。具体策略包括融入故事地图、图片交换系统等视觉支持工具[7],或通过实物道具、调整阅读材料等方式增强多重感官参与[8]。第二类为核心障碍导向的综合干预策略。相关研究者根据孤独症儿童的典型特征,开发了更具靶向性与综合性的干预方法。例如RECALL策略通过设置时间延迟和提供直接示范,引导孤独症儿童在阅读过程中关注共同注意与沟通意图****;游戏化学习策略则借助数字化学习系统,以游戏化任务的形

*　本研究是中央高校基本科研业务费资助2025年度一般种子培育项目"听障儿童汉语唇读声调感知特征及加工机制研究"(项目批准号:CCNU25ZZ043)、国家语委2023年度科研重点项目"聋人阅读能力的特点及脑机制研究"(项目批准号:ZDI145-77)的阶段性研究成果。
**　安静,硕士研究生,研究方向:特殊儿童认知与干预。E-mail:anjing200011162021@163.com。
***　通讯作者:宫慧娜,博士,副教授,研究方向:特殊儿童认知与干预、特殊儿童沟通与交往等。E-mail:gonghn@mail.ccnu.edu.cn。
****　RECALL策略:Reading to Engage Children with Autism in Language and Learning,即"促进孤独症儿童语言与学习的阅读参与策略"。

中国知网　https://www.cnki.net

式系统训练儿童的音素意识、拼读能力及阅读理解能力[9-10]。由此可见，分享阅读体现整合性的干预逻辑，以互动性唤醒动机，以语境性支撑语用，以焦点性锚定共同注意，从而系统回应了孤独症儿童在阅读干预中的特殊需求[11]。分享阅读用于提升孤独症儿童阅读能力已引起广泛关注，但分享阅读的干预效果因个体差异及干预情境不同而存在显著差异，尚未形成统一结论。因此，本研究采用元分析方法，探讨分享阅读干预对孤独症儿童阅读能力的有效性及其影响因素，以期为深化我国分享阅读的研究提供参考，为孤独症儿童阅读能力干预实践提供指导。

2　研究方法

2.1　文献检索

本研究检索日期截止到2026年2月16日。中文检索数据库为CNKI全文数据库和万方数据库，以“分享阅读”“共享阅读”“对话阅读”和“孤独症儿童”“自闭症儿童”作为关键词组合进行检索。英文检索数据库为 Web of Science、Elsevier ScienceDirect 和 Google Science 全文数据库，以“shared book reading”or“SBR”，“dialogic reading” or “interactive reading”，“autism” or “autistic”or“autism spectrum disorder”作为关键词组合进行检索。共检索出文献359篇，具体的文献筛选流程见图1。

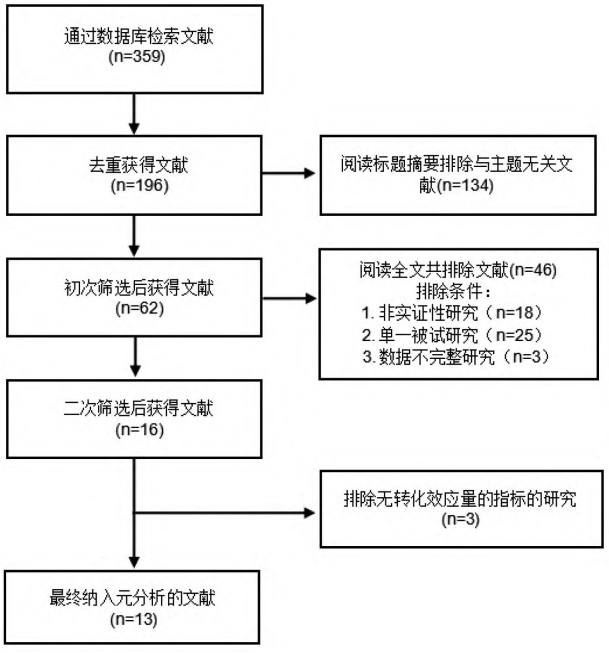


图1　文献筛选流程

2.2　文献纳入与排除

纳入标准为：(1)研究主题是关于分享阅读对孤独症儿童干预的实证研究，且包括单组前后测或双组对照；(2)研究对象包含孤独症儿童；(3)期刊文章；(4)实证研究为群组研究，并提供样本量、相关测试得分的平均数和标准差等。在同时满足以上几项纳入标准的基础上，若有以下任意一种情况则予以排除：(1)重复文献；(2)标题摘要与主题无关文献；(3)非实证性研究；(4)单一被试研究；(5)数据不完整研究；(6)无转化效应量的指标的文献。最终共筛选出13篇实证研究文献。

2.3　文献编码

依据H. 库珀(H. Cooper)提出的文献编码的九个维度[12]，本研究对符合要求的文献进行编码，统计了参与者特征(被试年龄、障碍程度、性别比例、语言能力、一般认知能力—注意力)和实验处理(干预时长和频率、阅读材料数量、互动对象、设计策略)等编码信息，详见表1。基于纳入研究中的实际报告数据，被试的平均年龄分段为：3至4岁、5至6岁和7至12岁。一般认知能力—注意力分为：约5分钟、6～10分钟、11～15分钟、16～20分钟、大于20分钟。干预时长分为：4至6个月、7至9个月、10至12个月、大于12个月。干预频率分为：每周1次、每周2次、每周3～4次。阅读材料数量分为1～5本、6～10本、11～15本和16～20本。互动对象分为父母和多主体两种模式。依据纳入文献所明确报告的干预方案设计特征将设计策略归纳为五类：CROWD + PEER、CROWD + PEER + 视觉支持、实物支持 + 材料调整、RECALL、游戏化学习(一类游戏化在线互动平台)。

结合纳入文献中明确报告的实验对象障碍程度或评估工具的平均得分及临床描述，参照量表分数的诊断标准将障碍程度统一编码为轻度、中度、中重度、重度四个等级[13]。孤独症儿童在流行病学上呈现出显著的性别比例失衡特征，参照既往特殊教育领域元分析研究的性别编码方法并结合纳入文献实际报告，将性别比例按照男性占比进行统计，男性占比分为约50%、50%～75%和75%以上[14]。根据罗杰·布朗儿童语言习得的阶段模型并结合纳入文献的实际要求，将被试语言能力分为单词句、双词句或多词句、成人句三类[15]。

在干预目标分类上，美国国家阅读小组(National Reading Panel，NRP)认为阅读具有五个基本要素，分别为语音意识、字母解码、流畅性、词汇和文本理解[16]。与此同时，J. T. 古特里(J. T. Guthrie)提出的阅读投入理论强调，阅读动机是驱动阅读行为、维持阅读过程并影响理解效果的核心情感与动力因素，是阅读能力的关键组成部分[17]，不少研究也将孤独症儿童阅读能力发展聚焦于阅读动机这一情感维度[18-19]。结合上述研究成果和相关文献干预目标设置情况，本研

中国知网　https://www.cnki.net

究将阅读能力编码为字母解码、词汇技能、文本理解、语音意识、流畅性、阅读动机六个层面。依据以上标准,文献编码由两位研究者独立完成,编码一致性比例为94.58%。当编码出现不一致的情况时,查看原始文献并由两名研究者进行讨论并最终达成一致后进行更正。

2.4　文献质量评估

文献筛选完成后,对纳入文献进行质量评估。因为所选取的研究包括单组前后测和双组随机对照试验,因此选取两种不同的干预性研究评估工具[20]。随机对照研究选择Cochrane偏倚风险工具,前后对照研究选择美国国立卫生研究院质量评价工具。纳入研究的质量评价分析由两名研究者独立进行。经过文献质量评估,10篇随机对照实验分数都在2分以上,3篇前后对照实验质量等级都为优等,均属于高质量文献。

2.5　效应量计算

将文献中提取的数据导入CMA3.7软件中进行元分析,使用标准化均数差Hedges'g作为效应量。本研究在进行元分析时,将单组前后测实验的前测数据作为对照组数据,后测数据为实验组数据,然后与对照实验中实验组和对照组数据合并,计算效应量,最终共生成46个效应量,详见表1。

表1　纳入元分析文献基本信息

文献信息	研究领域	样本量	平均年龄/岁	障碍程度	性别比例	干预时长/周	干预频率/周	阅读材料数量/本	互动对象	语言能力	注意力/分钟	设计策略	效应量
Pamparo V, 2012[21]	C2	14	4~5	GARS-2 中度	50%~75%	4~6	3~4次	16~20	多主体	双词、多词句	约5	CROWD PEER	0.10
Westerveld M, 2017[22]	D1	17	4~5	SCQ M=15.79 中重度	50%~75%	7~9	1次	6~10	父母	单词句	约5	CROWD PEER	2.28
	D3												1.38
	B1												2.09
Hudson R F, 2017[23]	C2	133	4~5	GARS-2 M=82.81 中度	50%~75%	>12	3~4次	16~20	多主体	双词、多词句	16~20	CROWD PEER 视觉支持	0.19
	C2												0.29
	E												0.07
Fleury V P, 2018[24]	D1	37	4~5	ADOS-2 确诊中度	50%~75%	4~6	1次	6~10	父母	双词、多词句	6~10	实物支持 材料调整	0.30
Bean A, 2020[25]	E	16	4~5	/	/	7~9	3~4次	6~10	多主体	单词句	约5	RECALL	0.84
Westerveld M, 2021[26]	B3	103	4~5	SCQ:M≥11 中重度	50%~75%	>12	2次	/	多主体	双词、多词句	11~15	CROWD PEER 视觉支持	1.26
	B3												0.07
Lo Y T, 2021[27]	C1	31	5~6	DSM-5 标准	50%~75%	4~6	2次	6~10	父母	成人句	/	RECALL	0.90
	D1												0.59
	C3												0.59
Mohan P, 2023[28]	C3	10	4~5	CARS-2M ≥37 重度	/	/	/	1~5	父母	双词、多词句	6~10	CROWD PEER	0.27
Bailey B, 2024[29]	B1	21	7~12	DSM-5 标准	/	7~9	2次	/	多主体	成人句	>20	游戏化学习	0.17
Dong Y, 2024[30]	B2	187	5~6	GARS-2 75~76 轻度	约50%	10~12	2次	11~15	父母	成人句	>20	CROWD PEER	2.45
	B3												1.20
	A												0.90
	A												1.76
	B2												1.72
	B3												2.26

中国知网　https://www.cnki.net

续表1　纳入元分析文献基本信息

文献信息	研究领域	样本量	平均年龄/岁	障碍程度	性别比例	干预时长/周	干预频率/周	阅读材料数量/本	互动对象	语言能力	注意力/分钟	设计策略	效应量
Xu R, 2024[31]	D2	1007	5 ~ 6	GARS-2 75 ~ 76 轻度	约50%	10 ~ 12	2次	11 ~ 15	多主体	成人句	11 ~ 15	CROWD PEER	2.12
	D2												1.13
	C3												0.91
	C3												1.76
	A2												2.00
	A2												1.55
	B3												3.09
	B3												3.29
	B2												1.99
	B2												1.55
	B2												2.52
	B2												2.56
	B3												0.74
	B3												1.72
Dong Y, 2024[32]	A	226	5 ~ 6	GARS-2 75 ~ 76 轻度	约50%	10 ~ 12	2次	11 ~ 15	父母	成人句	> 20	CROWD PEER	1.08
	A												1.87
	C2												4.71
	C2												3.36
	D2												1.66
	D2												2.90
	A												0.38
Murphy A, 2025[33]	A	59	7 ~ 12	ADOS-2 确诊中重度	50% ~ 75%	> 12	2次	/	研究者	双词、多词句	16 ~ 20	游戏化学习	0.49
	C3												0.45
	C3												0.47

注：本表仅列出第一作者姓名。同一研究不同子实验的结果变量分别呈现。结果变量：A = 字母解码，B = 词汇技能，C = 文本理解，D = 阅读动机，E = 语音意识，F = 流畅性。其中B1 = 词汇识别、B2 = 词汇理解、B3 = 词汇表达；C1 = 情绪情境知识、C2 = 听觉理解、C3 = 故事理解；D1 = 阅读参与度、D2 = 阅读兴趣、D3 = 话语数。

2.6　出版偏倚检验

出版偏倚（Publication Bias）是指结果差异显著或者显著值较大的文献更易发表，已经出版的文献不能系统全面地代表该研究领域的所有结果，实际纳入元分析的文献并不能涵盖所有效应量的可能性[34]。本研究采用漏斗图、失安全系数（Rosenthal's Nfs）、Begg秩相关检验三种方式来检测出版偏倚是否存在。

3　结果

3.1　主效应检验

分享阅读对孤独症儿童的总体干预效果见表2。干预效果的效应量在4.71至0.07之间，且合并效应量为1.48（$p < 0.001$），根据J. 科恩（J. Cohen）对效应量大小的界定，效应量0.2、0.5、0.8分别为小、中、大效应量的临界值[35]，分享阅读对孤独症儿童总体干预效果为大效应量，说明分享阅读对孤独症儿童的发展具有积极作用。

3.2　不同结果变量的效应量分析

表3中显示，对合并效应量进行分析发现，孤独症儿童经过分享阅读后，字母解码（g = 1.32，95%CI = [0.84，1.81]）、词汇技能（g = 1.69，95%CI = [1.29，2.10]）、文本理解（g = 1.28，95%CI = [0.36，2.22]）、阅

中国知网　https://www.cnki.net

读动机(g = 1.62, p < 0.001)均得到显著提升,但语音意识(g = 0.42, 95%CI = [−0.34, 1.18])效果不显著。词汇技能中词汇识别效应量最大(g = 2.11, 95%CI = [1.77, 2.46]),文本理解中故事理解效应量最大(g = 0.95, 95%CI = [0.31, 1.59]),阅读动机中阅读兴趣效应量最大(g = 1.95, 95%CI = [1.24, 2.67])。

表2　各方面发展水平的主效应检验

模型	k	n	g	95%CI	双尾检验	
					Z	P
随机效应	46	1583	1.48	[1.21, 1.74]	10.84	< 0.001

注:k代表独立效应量个数,n代表样本量,g代表效应量,95% CI代表95%的置信区间。

表3　分享阅读对孤独症儿童阅读能力五大领域的影响

领域	类型	k	效应量估计		合并效应量估计		
			g	95%CI	合并效应量	95%CI	p
字母解码	字母解码	8	1.32	[0.84, 1.81]	1.32	[0.84, 1.81]	p < 0.001
	词汇识别	4	2.11	[1.77, 2.46]			
词汇技能	词汇理解	6	1.74	[0.95, 2.54]	1.69	[1.29, 2.10]	p < 0.001
	词汇表达	8	0.56	[0.13, 0.95]			
	情绪情境知识	1	0.59	[−0.12, 1.29]			
文本理解	听觉理解	5	1.73	[−0.08, 3.55]	1.28	[0.36, 2.22]	p < 0.01
	故事理解	4	0.95	[0.31, 1.59]			
	阅读参与度	3	1.04	[0.07, 2.01]			
阅读动机	阅读兴趣	4	1.95	[1.24, 2.67]	1.62	[1.03, 2.20]	p < 0.001
	话语数	1	1.38	[0.35, 2.40]			
语音意识	语音意识	1	0.42	[−0.34, 1.18]	0.42	[−0.34, 1.18]	p > 0.05

注:纳入文献中未出现关于阅读流畅性这一指标的效应量。

3.3　异质性检验

对分享阅读对孤独症儿童的总体干预效果的效应量进行异质性检验,结果见表4。分享阅读对孤独症儿童总体干预效果的I^2 = 96.8%,超过75%[36],说明分享阅读对孤独症儿童干预效果存在异质性,因此选择随机效应模型。由于高异质性表明可能会有调节变量对效应量产生重要的潜在调节作用,所以需要进一步进行调节效应检验。

表4　效应量的异质性检验

异质性			Tau − squared		
df	p	I^2	Tau − squared	SE	方差
45	< 0.001	96.8	0.81	0.27	0.07

3.4　调节效应检验

本研究对被试年龄、性别比例、语言能力、一般认知技能(注意力)、障碍程度、设计策略等10种变量是否会影响分享阅读研究效果开展分析。表5结果显示,在参与者特征维度,被试年龄(Qb = 60.57, p < 0.001)、性别比例(Qb = 64.16, p < 0.001)、语言能力(Qb = 100.40, p < 0.001)、一般认知能力—注意力(Qb = 98.23, p < 0.001)、障碍程度(Qb = 109.67, p < 0.001)对分享阅读起显著调节作用。在实验处理维度,设计策略(Qb = 98.51, p < 0.001)、干预时长(Qb = 108.29, p < 0.001)与干预频率(Qb = 65.44, p < 0.001)、阅读材料数量(Qb = 107.67, p < 0.001)、互动主体(Qb = 23.87, p < 0.001)对分享阅读起显著调节作用。其中,在被试年龄、性别比例与语言能力中效应值最大的为5 ~ 6岁(g = 1.93, 95%CI = [1.64, 2.21])、男性比例约50%(g = 2.05, 95%CI = [1.76, 2.35])、成人(g = 1.88, 95%CI = [1.60, 2.16])。在注意力水平、障碍程度与设计策略中效应值最大的为大于20分钟(g = 2.05, 95%CI = [1.56,

中国知网　https://www.cnki.net

表5　调节效应的检验

调节变量	类别	k	效应量估计		异质性检验			合并效应量
			g	95%CI	Qb	df	p	
年龄	3～4	12	0.57	[0.26,0.89]	60.57	2	< 0.001	1.04
	5～6	29	1.93	[1.64,2.21]				
	7～12	5	0.41	[0.09,0.73]				
性别比例	约50%	26	2.05	[1.76,2.35]	64.16	1	< 0.001	1.10
	50%～75%	17	0.53	[0.42,2.45]				
语言能力	单词句	4	0.26	[0.10,0.42]	100.40	2	< 0.001	0.68
	双词、多词句	12	1.52	[0.81,2.34]				
	成人句	30	1.88	[1.60,2.16]				
一般认知能力—注意力	约5	5	0.25	[0.07,0.43]	98.23	4	< 0.001	0.70
	6～10	2	0.29	[−0.22,0.80]				
	11～15	8	1.23	[0.47,1.99]				
	16～20	7	1.88	[1.52,2.25]				
	大于20	21	2.05	[1.56,2.54]				
障碍程度	轻度	26	2.05	[1.76,2.34]	109.67	3	< 0.001	0.73
	中度	5	0.86	[0.41,1.30]				
	中重度	9	0.19	[−0.005,0.38]				
	重度	1	0.27	[−0.57,1.12]				
设计策略	CROWD + PEER	31	1.94	[1.66,2.22]	98.51	4	< 0.001	0.73
	CROWD + PEER + 视觉支持	5	0.74	[0.40,1.08]				
	实物支持 + 材料调整	1	0.30	[0.34,0.87]				
	RECALL	4	0.22	[0.001,0.43]				
	游戏化学习	5	0.41	[0.09,0.73]				
干预时长	4～6	5	0.49	[0.17,0.80]	108.29	3	< 0.001	0.70
	7～9	5	1.25	[0.53,1.98]				
	10～12	26	2.05	[1.76,2.34]				
	大于12	9	0.27	[0.10,0.44]				
干预频率	每周1次	4	1.43	[0.42,2.45]	65.44	2	< 0.001	0.84
	每周2次	36	1.68	[1.41,1.95]				
	每周3～4次	5	0.25	[0.03,0.47]				
阅读材料数量	1～5	1	0.18	[0.03,0.37]	107.67	3	< 0.001	0.75
	6～10	12	0.75	[0.47,1.03]				
	11～15	26	2.05	[1.76,2.35]				
	16～20	4	0.27	[−0.57,1.12]				
互动对象	父母	18	1.77	[1.27,2.27]	23.87	2	< 0.001	1.10
	多主体	24	1.43	[1.08,1.77]				
	研究者	4	0.45	[0.10,0.80]				

注：Qb代表组间异质性Q检验。

中国知网　https://www.cnki.net

2.54])、轻度障碍(g = 2.05, 95%CI = [1.76, 2.34])、CROWD+PEER策略(g = 1.94, 95%CI = [1.66, 2.22])。在干预时长与干预频率中效应值最大的为10～12周(g = 2.05, 95%CI = [1.76, 2.34])与每周2次(g = 1.68, 95%CI = [1.41, 1.95])。在阅读材料数量与互动主体中效应值最大的为11～15本(g = 2.05, 95%CI = [1.76, 2.35])与父母(g = 1.77, 95%CI = [1.27, 2.27])。

3.5　出版偏倚的检验

通过观察出版偏倚的漏斗图可以发现,文献的大部分效应值基本上围绕平均效应量均匀分布(见图2),且处于漏斗图中部居多,表明存在出版偏倚的可能性很小。仅凭目测可能会存在差异,因此进一步采取失安全系数和Begg秩相关检验进行准确测量。失安全系数(N)需要远大于5k + 10,其中k指元分析研究中效应大小总值样本数[37]。本研究中,失安全系数为3315,远大于240(5 × 46 + 10),表明存在出版偏倚的可能性很小。为进一步检验发表偏倚问题,本研究实施了Begg秩相关检验,若Z值小于1.96,且p值大于0.05,则不存在偏倚[38]。检验结果显示Z = 0.28, p = 0.77,说明无发表偏倚。

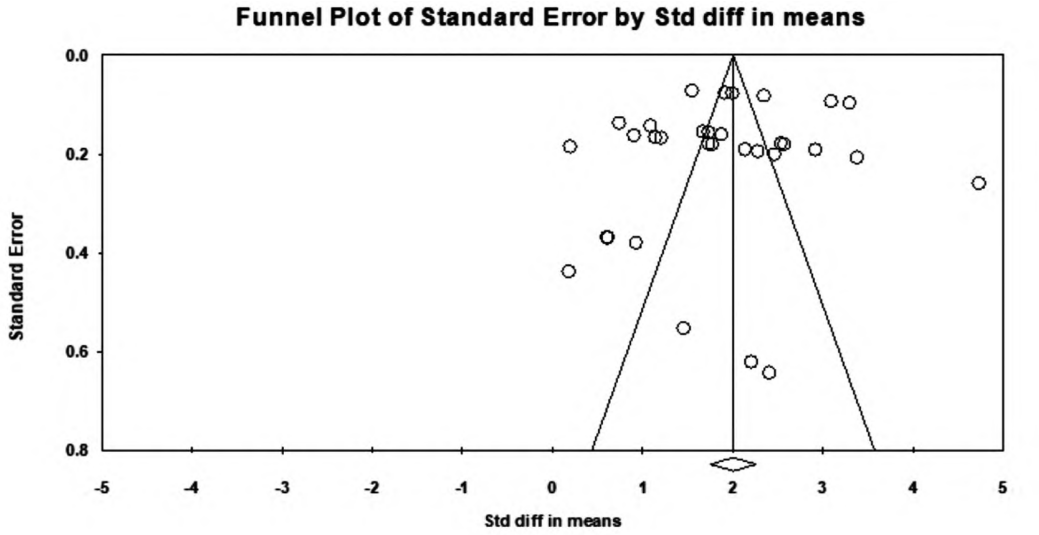


图2 分享阅读干预效果的漏斗图

4　讨论

4.1　分享阅读对孤独症儿童阅读能力的影响

4.1.1　字母解码

解码能力指个体识别文字符号并转换为语音表征的能力,字母解码作为词汇识别的基础,涉及掌握字母—音素对应规则并通过"拼读"读出单词[39]。在分享阅读中,成人通过指读文字、强调字母发音、重复关键词等策略,为孤独症儿童创造丰富的印刷文字接触机会,从而提升字母解码技能的习得效率。元分析结果显示,分享阅读对孤独症儿童字母解码的提升具有显著影响。相关研究也证实了这一结论,如E. M. 杰克逊(E. M. Jackson)通过三阶段序列设计发现,孤独症学前儿童在分享阅读中对字母知识的掌握呈正相关[40];K. 沃兰(K. Whalon)等人采用改良的对话阅读及RECALL干预模式,亦证实分享阅读能有效提升孤独症儿童的字母知识[41]。

4.1.2　词汇技能

词汇技能是儿童语言发展的重要维度。学龄前孤独症儿童词汇发展普遍滞后,约30%的极低口语者终身仅能表达少量词汇或短语[42]。元分析显示,分享阅读对孤独症儿童的词汇识别、词汇理解与词汇表达均有显著促进效果。在分享阅读中,重复的语言模式与提示有助于儿童预测和记忆词汇,通过重复性输入强化语义联结。如Y. 董(Y. Dong)的研究表明,字面提示的重复性提问为孤独症儿童提供了可预测的语言输入,有效提升了其词汇识别与理解能力[43]。同时,成人通过开放式提问和扩展儿童回答等策略激发词汇表达。R. 徐(R. Xu)的研究发现,父母采用开放式提问与扩展技术,显著促进了孤独症儿童的表达性词汇、话语数及阅读兴趣[44]。

4.1.3　文本理解

文本理解是个体理解口语与书面语的关键技能[45]。元分析结果显示,分享阅读干预对孤独症儿童的故事理解能力具有显著提升效果,这与K. 沃兰(K. Whalon)的研究一致,其通过改良分享阅读发现,被试在回答阅读相关问题、复述及故事理解方面均有改善[46]。然而,元分析同时表明,分享阅读对孤独症儿童的情绪情境知识与听觉理解影响不显著。在情绪情境知识方面,孤独症儿童的核心社交缺陷使其难以识

中国知网　https://www.cnki.net

别情绪线索并进行情境化理解，干预中隐含的情感内容不易被有效提取和迁移至真实互动。在听觉理解方面，现有干预设计针对性不足，多数项目聚焦于词汇与基础对话技能，未系统嵌入听觉理解训练，导致儿童难以有效捕捉听觉信息。

4.1.4　阅读动机

阅读动机作为驱动个体主动参与阅读活动的内在动力，在语言学习过程中发挥着基础性作用[47]。元分析结果显示，分享阅读对孤独症儿童的阅读参与度、阅读兴趣及话语数均有显著影响。在阅读参与度层面，分享阅读通过成人引导的重复性互动，为儿童提供可预测的社交框架，从而减少焦虑、促进参与。C. A. 穆凯蒂（C. A. Mucchetti）的研究证实了孤独症儿童故事理解与参与度的提升[48]。在阅读兴趣层面，选择贴近生活经验的绘本并结合视觉辅助工具，能够有效激发儿童的内在兴趣。Y. 董（Y. Dong）的研究表明PEER策略显著增强了孤独症儿童的阅读兴趣[49]。此外，话语数作为语言输出能力的重要指标，在干预中亦呈现显著改善。V. P. 弗勒里（V. P. Fleury）等人的研究发现干预后儿童在阅读中回答问题的频率明显提高[50]。

4.1.5　语音意识

语音意识的培养是提升学生学习策略与自主学习能力的重要基础。元分析结果显示，分享阅读干预对孤独症儿童语音意识的影响不显著，可能源于模块化技能的差异性，语音意识与阅读相关技能在发展上分属不同模块[51]。从干预设计来看，分享阅读的核心目标在于通过成人—儿童间的结构化对话，提升语言理解深度、词汇积累及叙事能力，其内容设计较少融入音素分割、音素混合、音节拆分等语音意识核心训练任务，导致对语音意识的直接刺激不足。同时，干预目标更侧重于语言表达流畅性与叙事连贯性的培养，对语音结构的专项练习设计相对薄弱。

4.2　影响分享阅读干预效果的因素分析

4.2.1　参与者特征对分享阅读干预效果的影响

本研究的参与者特征纳入被试年龄段、性别比例、语言能力、一般认知能力—注意力、障碍程度五个调节变量。年龄方面，对3～6岁孤独症儿童干预效果显著，但7～12岁效应值较低，表明其对学龄前早期干预效果最佳。学龄前儿童处于神经发育关键期，大脑可塑性较高，此时干预更易促进语言、认知和社交能力发展[52]。性别比例方面，男性占比约50%的效应值高于占比50%～75%的组别，提示分享阅读可能对女性作用更明显，其原因可能为分享阅读的社交互动特性与女性较强的社交参与倾向更为契合[53]。语言能力方面，语言能力越强效应值越大，表明分享阅读需要被试具备一定的语言基础。这与H. M. 布朗（H. M. Brown）[54]等人的研究一致，即语言能力较好的儿童更易实现阅读经验的迁移。注意力水平方面，注意力维持时间越长效应值越大，表明分享阅读对注意力较集中的儿童干预效果更好，且存在基本注意力基线。完整故事逻辑需连续注意，注意力碎片化会导致信息割裂，儿童仅能记忆孤立词汇而无法建立因果关联[55]。障碍程度方面，障碍程度越轻，分享阅读效果越显著。其原因在于分享阅读的核心是互动性，强调成人—儿童间的双向对话循环[56]，要求儿童具备基本的社交回应、共同注意及语言实时处理能力。

4.2.2　实验处理对分享阅读干预效果的影响

本研究的实验处理纳入设计策略、干预时长、干预频率、阅读材料数量、互动对象五个调节变量。设计策略方面，CROWD＋PEER策略效应值最高，其通过CROWD框架发起认知挑战，借助PEER序列提供即时反馈与语言示范，能有效弥补孤独症儿童语用理解与推论生成的缺陷[57]。在此基础上加入视觉元素虽可能分散语言注意，但适用于语言或注意力较弱的儿童。实物支持与材料调整侧重于兴趣激发与共同注意，适用于感知觉敏感或兴趣狭窄儿童，但对语言技能训练强度不足。RECALL策略针对社交发起困难，效应量较低可能与干预时长或被试基础有关，需进一步验证。游戏化学习契合儿童对视觉刺激与规则性游戏的偏好，但缺乏真实人际互动，适合作为辅助训练工具。

干预时长方面，效应值随时长增加而增大（4～6周＜7～9周＜10～12周），但超过12周后效应值较低。从干预频率来看，每周2次效果优于每周1次，但每周3～4次效应值较低。这与以往研究一致，即在一定阈值内，干预时长越长、频率越高，效果越明显[58]。延长干预有助于建立信任关系，高频互动能维持情感联结，减少儿童对社交互动的抗拒[59]。但超过阈值后，密集高强度干预未必带来更好效果。阅读材料方面，效应值由高到低依次为11～15本、6～10本、1～5本、16～20本。在一定范围内，阅读材料数量越多干预效果越显著，但数量过大时效果反而下降，表明需根据儿童能力个性化调整，避免高强度干预导致情绪耗竭或刻板行为增多[60]。从互动对象来看，父母与多主体的效应量均较高，其中父母干预效果更为显著。父母与儿童的情感纽带提供了天然的信任基础，有助于儿童在熟悉的环境中降低焦虑，提升参与度和学习效率。

5　结论与建议

5.1　结论

本研究总结了分享阅读对孤独症儿童阅读能力的干预效果及其调节因素，得出以下结论：（1）分享阅读

中国知网　https://www.cnki.net

对孤独症儿童的阅读能力具有显著的干预效果,具体表现为对孤独症儿童字母解码、词汇技能、文本理解、阅读动机具有显著影响,对语音意识的干预效果不显著;(2)干预效果受到参与者特征的影响,主要表现为对低年龄、高语言能力、高注意力水平、障碍程度较轻的被试干预效果更显著;此外,干预效果受到干预频率与干预时长、阅读材料的数量等实验处理的影响,CROWD + PEER设计策略下的干预效果更优。

5.2 干预建议

第一,因材施教,精准适配个体差异,深化具身干预层次。首先,需把握早期干预窗口期并关注性别差异。研究显示5~6岁是干预效果最佳期,应尽早启动分享阅读,抓住大脑可塑性实现效益最大化。元分析提示分享阅读的社交互动特质可能更契合女性参与倾向,针对男性孤独症儿童可选用兴趣契合的绘本,在互动中融入具身认知元素。其次,需匹配儿童语言与注意力基线实施分级支持。元分析结果表明分享阅读对语言能力与注意力水平较强的孤独症儿童干预效果更好。对语言能力较弱者,可通过图片交换沟通系统建立"看图说话"基础,或采用重复朗读与仿说训练积累核心词汇。对于注意力维持不足10分钟的儿童,可将阅读拆分为3~5分钟的短时段,穿插于游戏中逐步延长专注时间;或利用高兴趣绘本作为锚点,在注意力涣散时快速切换至感兴趣页面以重新捕获注意。

第二,因势利导,循证设计干预方案,优化策略组合精度。首先,需优化互动主体与频率,确保干预自然度。元分析结果显示父母作为干预者效应值较高,家庭应是分享阅读最理想的实施场所,建议对父母进行系统培训,使其掌握PEER序列和CROWD提问框架等核心策略。在干预频率方面,过密可能导致儿童产生抵触情绪,过疏则难以维持学习效应,需根据孤独症儿童个体差异确定适宜的干预时长与频次。其次,需精选阅读材料数量,避免认知超载。建议在一个干预周期内围绕儿童既有兴趣选择系列绘本进行递进式阅读。最后,应以CROWD + PEER为骨架,辅以具身支持。元分析结果表明CROWD + PEER设计策略干预效果最为显著,建议将其作为分享阅读的核心骨架,在此基础上根据儿童个体差异添加差异化支持:对语言能力较弱者可引入视觉支持策略,降低语言加工负荷;对具备一定语言能力但自发性发起不足者,RECALL策略尤为适用,通过预留3~5秒回应时间鼓励其主动发起交流。

5.3 研究建议

第一,因本究源,深化作用机制探究,检验多领域迁移效应。通过元分析结果已知干预频率、时长、阅读材料的数量等因素会影响分享阅读的干预效果。未来研究需精细考察干预效果的影响因素,深入挖掘深层作用机制,如参与干预的父母或主要照料者特征(受教育程度、家庭社会经济地位、文化背景、对孤独症的理解等)、干预实施情况(亲子互动风格、干预技能的掌握程度等)、孤独症儿童自身的个体差异(感知觉敏感性、兴趣偏好强度与广度、伴随的认知或语言障碍程度等)。此外,当前分享阅读的干预目标主要局限在孤独症儿童的阅读能力领域,仍有待通过加强循证实验来检验分享阅读策略对孤独症儿童社交、认知、注意力等领域的迁移效应。

第二,因能适配,锚定语言发展里程碑,优化全年龄段研究。当前孤独症干预研究存在显著的年龄断层,主要集中于学龄前阶段,并且研究存在能力偏差,主要表现为忽视低语言功能群体,因此亟须构建全年龄段(3~18岁)的纵向研究框架,并基于孤独症儿童语言发展里程碑设计梯度化干预方案。具体而言,可建立"评估—匹配—验证"闭环体系:首先通过精准评估定位个体在语言发展中的具体阶段;随后在匹配环节,依据评估结果动态组合分级阅读材料(如开放式问题框架)、差异化交互策略(如简化语言输入或渐进式提示)及多模态支持(如视听触觉强化)等技术路径;最后通过验证干预结果来优化初始匹配方案。

参考文献

1 Zevenbergen A A, Whitehurst G J. Dialogic reading: A shared picture book reading intervention for preschoolers. On reading books to children: Parents and Teachers, 2003, 177: 200–203

2 Nation K, Clarke P, Wright B, et al. Patterns of reading ability in children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2006, 36: 911–919

3 黄四启,朱涵,贺荟中. ICT干预真的能有效提升孤独症谱系障碍学生阅读能力吗?——基于40项单一被试研究的元分析. 电化教育研究, 2023, 44(3): 99–106, 114

4 55 Ricketts J, Jones C R G, Happé F, et al. Reading comprehension in autism spectrum disorders: The role of oral language and social functioning. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2013, 43: 807–816

5 Ambarchi Z, Boulton K A, Thapa R, et al. Social and joint attention during shared book reading in young autistic children: A potential marker for social development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2024, 65(11): 1441–1452

中国知网 https://www.cnki.net

6　18　31　44　Xu R, Dong Y, Xia G, et al. Exploring the effect of dialogic reading on children with autism spectrum disorder: Do siblings promote their language development? Journal of Applied Developmental Psychology, 2024, 94: 101701

7　23　51　Hudson R F, Sanders E A, Greenway R, et al. Effects of emergent literacy interventions for preschoolers with autism spectrum disorder. Exceptional Children, 2017, 84(1): 55–75

8　19　24　50　Fleury V P, Hugh M L. Exploring engagement in shared reading activities between children with autism spectrum disorder and their caregivers. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2018, 48(10): 3596–3607

9　25　59　Bean A F, Perez B I, Dynia J M, et al. Book–reading engagement in children with autism and language impairment: Associations with emergent–literacy skills. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2020, 50(3): 1018–1030

10　11　29　58　Bailey B, Sellwood D, Rillotta F, et al. A trial of online ABRACADABRA literacy instruction with supplementary parent–led shared book reading for children with autism. Research in Developmental Disabilities, 2022, 124: 104198

12　Cooper H, Hedges L V, Valentine J C. The handbook of research synthesis and meta–analysis. New Yorke: Russell Sage Foundation, 2019. 160–171

13　陈光华，陶冠澎，翟璐煜，等. 自闭症谱系障碍的早期筛查工具. 心理科学进展，2022，30(4)：738–763

14　52　涂梦璐，刘奇，杨福义，等. 学龄前儿童执行功能与注意缺陷多动症状的元分析：抑制控制和工作记忆的作用. 中国特殊教育，2021，(2)：67–76

15　Brown R. A first language: The early stages. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1973. 42–45

16　National Reading Panel (US), National Institute of Child Health, Human Development (US). Teachingchildren to read: An evidence–based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction: Reports of the subgroups. Bethesda, Maryland: National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, 2000. 22–35

17　Wigfield A, Guthrie J T. Engagement and motivation in reading. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2000. 6–8

20　李柄辉，訾豪，李路遥，等. 医学领域一次研究和二次研究的方法学质量(偏倚风险)评价工具. 医学新知，2021，31(1)：51–58

21　60　Pamparo V. The effect of dialogic reading on early literacy outcomes for children with autism spectrum disorders. Seattle, WA: University of Washington, 2012. 26–59

22　42　Westerveld M F, Paynter J, Trembath D, et al. The emergent literacy skills of preschool children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2017, 47(2): 424–438

26　57　Westerveld M F, Wicks R, Paynter J. Investigating the effectiveness of parent–implemented shared book reading intervention for preschoolers with ASD. Child Language Teaching and Therapy, 2021, 37(2): 149–162

27　45　Lo J Y T, Shum K K M. Brief report: A randomized controlled trial of the effects of RECALL (Reading to engage children with autism in language and learning) for preschoolers with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2021, 51(6): 2146–2154

28　39　Mohan P, Ullas S, Biju A S, et al. A comparative study on visual attention, verbal engagement and parental behaviors during shared book reading using scripted and unscripted story books for children with autism spectrum disorder. Clinical Archives of Communication Disorders, 2023, 8(3): 89–101

30　43　Dong Y, Mo J, Gong B, et al. Effects of Using prompts during parent–child shared reading on the language development of mildly autistic children. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2024, (3): 17–27

32　49　Dong Y, Miao X, Cao X, et al. Effects of parents' questioning and feedback strategies in shared reading on children's language development. Reading and Writing, 2024, 38(2): 373–395

33　Murphy A, Bailey B, Savage R, et al. ABRACADABRA literacy instruction delivered by speech–language pathologists to children with autism during the COVID–19 pandemic. International Journal of Speech–Language Pathology, 2025, 27(1): 1–14

34　朱楠，施菡. 发展性阅读障碍者的视觉注意广度特征及其影响因素：元分析的证据. 中国特殊教育，2021，(11)：52–62

35　Cohen J. A power primer: Tutorials in quantitative methods for psychology. Psychological Bulletin,

中国知网　https://www.cnki.net

2007,112(1):1029-1037
36 Higgins J P T, Thompson S G. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Statistics in Medicine, 2002, 21(11):1539-1558
37 Viechtbauer W. Publication bias in meta-analysis: Prevention, assessment and adjustments. Psychometrika, 2007,72(2):269-271
38 李欢,卞慧敏,陈文钗.普通学生能否受益于融合教育?——基于国内外24项实证研究的元分析.中国特殊教育,2025,(8):29-41
40 Jackson E M, Hanline M F, Whalon K. Adapting interactive shared reading interventions for young learners with autism spectrum disorder: RECALL. Young Exceptional Children, 2022, 25(1):30-41
41 46 Whalon K, Martinez J R, Shannon D, et al. The impact of reading to engage children with autism in language and learning (RECALL). Topics in Early Childhood Special Education, 2015, 35(2):102-115
47 顾红磊,刘君,夏天生.家庭社会经济地位对小学生阅读自主性的影响:父母鼓励和阅读动机的中介作用.心理学报,2017,49(8):1063-1071
48 Mucchetti C A. Adapted shared reading at school for minimally verbal students with autism. Autism, 2013,17(3):358-372
53 关文军,邓猛.孤独症儿童的性别差异及其解释模型.中国特殊教育,2013,(12):52-58
54 56 Brown H M, Oram-Cardy J, Johnson A. A meta-analysis of the reading comprehension skills of individuals on the autism spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2013, 43(4):932-955

A Meta-analysis of Shared Reading Intervention Studies on Reading Abilities in Children with Autism

AN Jing　GONG Huina
(College of Education, Central China Normal University, Wuhan, 430079)

Abstract　Shared reading, as an interactive-centered reading intervention approach, lacks systematic evidence regarding its intervention efficacy and underlying mechanisms for individuals with autism spectrum disorder (ASD). This meta-analysis systematically evaluated the effect of shared reading on reading ability in children with ASD, with particular focus on moderating effects of participant characteristics and intervention design features. The results demonstrated that shared reading has moderate to moderately strongly positive effects on reading ability in children with autism. The intervention effects were significantly moderated by participant characteristics (such as age, language ability, and attention levels) and experimental treatment variables (such as intervention strategies, intervention intensity, and quantity of reading materials). These results contribute to advancing theoretical understanding of reading acquisition mechanisms in children with autism and support evidence-based intervention practices.

Key words　autism　shared reading　reading ability　meta-analysis

(责任编校:齐媛)

中国知网　https://www.cnki.net